Les priorités opératoires

Dans quel ordre faire les calculs

3e — Remise à niveau · Séance 19 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais l'ordre dans lequel effectuer les calculs, je sais gérer les parenthèses, et je ne me trompe plus dans les expressions longues.

L'ESSENTIEL — l'ordre à respecter

1. Les **parenthèses**
2. Les **puissances**
3. Les **multiplications** et **divisions**
4. Les **additions** et **soustractions**

Pourquoi c'est important

$$2 + 3 \times 4$$

Si je calcule de gauche à droite : $5 \times 4 = 20$. **Faux.**
En respectant les priorités : $3 \times 4 = 12$, puis $2 + 12 = 14$. **Juste.**

Un exemple complet

$$\begin{aligned} & 5 + 2 \times (7 - 3)^2 \\ = \ & 5 + 2 \times 4^2 && \text{(parenthèses)} \\ = \ & 5 + 2 \times 16 && \text{(puissance)} \\ = \ & 5 + 32 && \text{(multiplication)} \\ = \ & 37 && \text{(addition)} \end{aligned}$$

À niveau égal, on va de gauche à droite

$$20 - 8 - 3 = 12 - 3 = 9 \qquad \text{et non } 20 - 5 = 15$$

$$24 \div 4 \times 2 = 6 \times 2 = 12 \qquad \text{et non } 24 \div 8 = 3$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La barre de fraction joue le rôle de **parenthèses**.

$$\frac{8 + 4}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

On calcule d'abord tout le haut, puis on divise. Ce n'est pas $8 + \frac{4}{3}$.

MÉTHODE — calculer une expression longue

1. Recopier l'expression

2. Souligner ce qu'on calcule en premier

3. Réécrire l'expression entière
Une ligne par étape, en ne changeant qu'une chose à la fois.

4. Continuer jusqu'au résultat

Exemple. *Calculer* $A = 3 \times (5 - 2) + 4^2 \div 8$.
$A = 3 \times 3 + 4^2 \div 8$ (parenthèses)
$A = 3 \times 3 + 16 \div 8$ (puissance)

$A = 9 + 2$ ($\times$ et $\div$)
$A = 11$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule. NIVEAU 1

a) $3 + 2 \times 5$

b) $10 - 3 \times 2$

c) $4 \times 3 + 6$

d) $12 \div 4 + 1$

2. Calcule. NIVEAU 1

a) $(3 + 2) \times 5$

b) $(10 - 3) \times 2$

c) $2 \times (8 - 5)$

3. Calcule. Attention aux puissances. NIVEAU 2

a) $3 + 2^3$

b) $(3 + 2)^2$

c) 5×2^2

d) $2 \times 3^2 - 4$

4. Calcule, de gauche à droite quand c'est nécessaire. NIVEAU 2

a) $18 - 5 - 4$

b) $36 \div 6 \div 3$

c) $20 \div 5 \times 2$

EXERCICES — je réfléchis

5. Calcule en détaillant chaque étape. NIVEAU 3

a) $4 + 3 \times (8 - 6)$

b) $(5 + 3) \div 2 + 7$

c) $2 \times (3 + 4)^2$

6. Calcule ces fractions. NIVEAU 3

a) $\dfrac{6 + 9}{3}$

b) $\dfrac{20 - 4}{2 \times 4}$

c) $\dfrac{3 \times 5}{2 + 3}$

7. Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie. NIVEAU 3

a) $2 + 3 \times 4 = 20$

b) $12 - 4 \div 2 = 4$

c) $5 + 5 \div 5 = 2$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec les nombres 2, 3, 4 et 5, utilisés une seule fois chacun, et les signes $+$, $-$, $\times$, $\div$ et des parenthèses :

— Écris un calcul dont le résultat est 1.

— Puis un dont le résultat est 10.

— Puis un dont le résultat est 24.

Il y a plusieurs solutions à chaque fois.